இவ்வினையில், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டில் ($KMnO_4$) உள்ள மாங்கனீஸ் (Mn) , பெர்ரஸ் சல்பேட்டை, ($FeSO_4$) பெர்ரிக் சல்பேட்டாக($Fe_2(SO_4)_3$ ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்வதற்கு காரணமாக அமைகிறது. இவ்வினையில் மாங்கனீஸ் ஐந்து எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக் கொண்டு ஒடுக்கமடைகிறது. இத்தகைய வினைப்பொருட்கள் ஆக்சிஜனேற்றிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இதைப்போலவே, எலக்ட்ரான்களை இழந்து ஆக்சிஜன் ஒடுக்கத்திற்கு துணை புரியும் வினைப்பொருட்கள் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

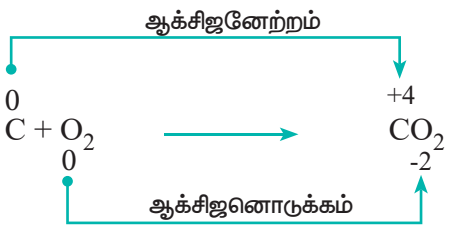
1.8.2 ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளின் வகைகள்

ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

1. இணையும் வினைகள்: (Combination reactions) :

இரண்டு வினைப் பொருட்கள் வினைபுரிந்து ஒரு சேர்மத்தினைத் தரும் ஆக்சிஜனேற்ற–ஒடுக்கவினைகள்,இணையும் வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

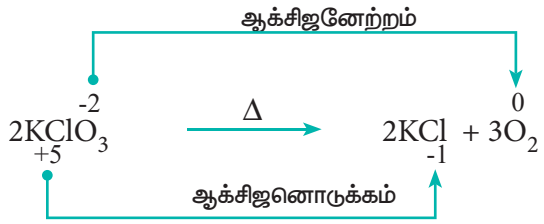
எடுத்துக்காட்டு:



2. சிதைவடையும் வினைகள்: (Decomposition reactions)

ஒரு சேர்மம், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூறுகளாக சிதைவடையும், ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் சிதைவடையும் வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவ்வினைகள் இணையும் வினைகளுக்கு நேர்மாறானவை. இவ்வகை வினைகளில், ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள இரண்டு வெவ்வேறான தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்களில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:



3. இடப்பெயர்ச்சி வினைகள் (Displacement reactions)

ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளின் போது, ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள ஒரு அணு அல்லது அயனி மற்றொரு அணு அல்லது அயனியால் பதிலீடு செய்யப்பட்டால் அத்தகைய வினைகள் இடப்பெயர்ச்சி வினைகள் எனப்படுகின்றன. இவ்வினைகளை மேலும் i) உலோக இடப்பெயர்ச்சி வினைகள் ii) அலோக இடப்பெயர்ச்சி வினைகள் என வகைப்படுத்தலாம்.

(i) உலோக இடப்பெயர்ச்சி வினைகள்:

ஒரு கண்ணாடி கலனில் நீர்த்த தாமிர சல்பேட் (Copper Sulphate) கரைசலை எடுத்துக் கொண்டு, அதில் துத்தநாக (Zinc) உலோக தகட்டினை வைக்கவும். கரைசலை உற்று நோக்கவும். கரைசலின் அடர் நீல நிறத்தின் செறிவு மெதுவாக குறையத்துவங்கும். இறுதியில் நிறம் முற்றிலும் மறைந்துவிடும். துத்தநாக உலோகத் தகட்டின் மீது பழுப்பு நிற தாமிர உலோகம் படிந்திருப்பதைக் காணலாம். இந்நிகழ்வு நடைபெற பின்வரும் உலோக இடப்பெயர்ச்சி வினை காரணமாக அமைகிறது.